POLYTECH DIJON

Introduction à l'IA : optimisation bio-inspirée

TP 3 : Opérateurs génétiques et optimisation d'un planning de révision

Objectif du TP

Ce TP prolonge le travail réalisé lors du TP 2. Il vise, d'une part, à enrichir le framework d'algorithme génétique avec de nouveaux opérateurs de sélection et de croisement et, d'autre part, à adapter ce framework à un problème concret d'allocation de ressources : la répartition du temps de révision entre plusieurs matières en vue de préparer des examens.

Compétences à valider à l'issue du TP

- ☐ Implémenter et tester une sélection par tournoi de taille paramétrable.
- ☐ Concevoir un croisement à k points et vérifier son fonctionnement sur des chromosomes binaires.
- ☐ Modéliser un problème d'optimisation en définissant ses variables de décision, son codage et sa fonction objectif.
- ☐ Intégrer des contraintes dans l'évaluation des solutions et interpréter les résultats d'un algorithme génétique.

Partie I — Enrichissement des opérateurs génétiques

À partir du framework Java utilisé lors du TP 2, vous allez développer deux nouveaux opérateurs. Veillez à conserver l'architecture existante et à rendre les paramètres nécessaires facilement configurables.

Exercice 1 — Sélection par tournoi de taille k

La sélection par tournoi consiste à prélever aléatoirement k individus dans la population, puis à retenir celui qui présente la meilleure valeur d'adaptation. L'opération est répétée autant de fois que nécessaire pour constituer l'ensemble des parents sélectionnés.

1. Créez une classe implémentant une sélection par tournoi de taille k. Le paramètre k devra pouvoir être modifié sans changer l'algorithme de sélection.

2. Précisez le traitement retenu lorsque plusieurs participants d'un même tournoi possèdent la même valeur de *fitness*. Indiquez également si un individu peut être tiré plusieurs fois au cours d'un tournoi.

3. Intégrez ce nouvel opérateur au mécanisme de choix de la sélection, puis vérifiez son fonctionnement sur le problème des chaînes binaires du TP 2.

4. Comparez qualitativement les résultats obtenus pour plusieurs valeurs de k (par exemple $k = 2$, $k = 3$ et $k = 5$). Quel effet la taille du tournoi peut-elle avoir sur la pression de sélection et sur la diversité de la population ?

© Wahabou ABDOU — wahabou.abdou@ube.fr — Polytech Dijon 2026 – 2027

Exercice 2 — Croisement à k points

Le croisement à k points généralise les croisements à un et à deux points étudiés précédemment. Il consiste à choisir k positions de coupure distinctes dans deux chromosomes de même longueur, puis à échanger alternativement les segments délimités par ces coupures.

1. En vous appuyant sur votre implémentation du croisement à deux points, développez un opérateur de croisement à k points, où k est paramétrable.
2. Assurez-vous que les points de coupure sont distincts et ordonnés.
3. Testez votre opérateur sur deux chromosomes de votre choix en imposant, dans un premier temps, des points de coupure connus. Présentez les deux parents, les coupures et les enfants obtenus.
4. Intégrez l'opérateur au framework et vérifiez son fonctionnement avec des coupures choisies aléatoirement. Testez notamment les cas $k = 1$, $k = 2$ et $k = 3$.

Partie II — Gestion du temps de préparation des examens

(Partie facultative prévue pour les étudiants qui auront terminé tous les exercices des différentes séances de TP)

Rappel de notions vues en cours

Un étudiant doit organiser ses révisions en vue de préparer les examens de cinq matières. Le temps consacré à chaque matière influence la note obtenue, selon une relation propre à cette matière. Le temps total disponible pour les révisions est limité à **1 500 minutes**.
On note t_i le temps, exprimé en minutes, consacré à la matière i, et N_i la note correspondante. Les modèles de notes et les coefficients sont les suivants :

Matière	Coefficient c_i	Note N_i
1	3	$3t_1$
2	1	$t_2^2 + 100$
3	3	$t_3 + 100$
4	5	t_4
5	1	$t_5(t_5 - 10)$

Condition de validation : si la note obtenue dans au moins une matière est strictement inférieure à 200, le score global de la solution est fixé à zéro.
Contrainte de temps : la somme des temps de révision ne doit pas dépasser 1 500 minutes.

Référez-vous au support de cours (*Cours 5 : Cas d'usage d'algorithmes d'optimisation*) pour définir de manière efficace les bornes inférieures et supérieures de chaque variable de décision.

Exercice 3 — Modélisation et représentation des solutions

1. Identifiez les variables de décision du problème et rappelez leurs bornes de définition à partir du support de cours. Précisez les unités et la nature des valeurs manipulées.

© Wahabou ABDOU — wahabou.abdou@ube.fr — Polytech Dijon 2026 – 2027

2. Proposez une représentation des solutions compatible avec le framework génétique du TP 2. Précisez ce que représente chaque gène et comment les gènes sont regroupés au sein d'un chromosome.

3. Expliquez comment passer du chromosome (*génotype*) aux temps de révision associés (*phénotype*). Indiquez comment les valeurs obtenues sont ramenées au domaine admissible de chaque variable.

4. Déterminez, à partir des bornes et de la précision retenue, la longueur nécessaire au codage de chaque variable et celle du chromosome complet. En déduire le nombre de chromosomes binaires possibles.

Exercice 4 — Évaluation des solutions

1. Écrivez une méthode calculant les cinq notes à partir des temps de révision décodés. Vérifiez son fonctionnement sur un jeu de valeurs de votre choix.

2. Proposez une fonction objectif permettant de rechercher un bon résultat global, en tenant compte des coefficients des matières. Précisez si cette fonction doit être maximisée ou minimisée.

3. Intégrez la condition de validation : le score global doit être nul dès qu'une note est strictement inférieure à 200.

4. Implémentez la fonction d'évaluation dans le framework. Attention : le calcul devra être effectué **sur les temps décodés**, et non directement sur les valeurs des gènes.

Exercice 5 — Expérimentation et analyse des résultats

1. Adaptez le programme principal afin d'exécuter l'algorithme génétique sur le problème de préparation des examens. Affichez, pour la meilleure solution trouvée, les temps alloués, les notes correspondantes, la durée totale de révision et la valeur de la fonction objectif.

2. Vérifiez que la solution obtenue respecte les contraintes du problème. Si ce n'est pas le cas, identifiez la cause et proposez une correction.

3. Faites varier au moins deux paramètres de l'algorithme génétique (taille de population, nombre de générations, probabilité de mutation, opérateur de sélection ou de croisement). Comparez les résultats et commentez les différences observées.

© Wahabou ABDOU — wahabou.abdou@ube.fr — Polytech Dijon 2026 – 2027